

MÓDULO 4

GOBERNANZA Y PROYECTO INTEGRADOR

Dra. Ing. Roxana Martínez

Temario

MÓDULO 4: GOBERNANZA Y PROYECTO INTEGRADOR

4.3 Gestión de metadatos

4.4 Estrategias de mejora continua

4.5 Desarrollo de proyecto práctico integrador

Ejercicio Actividad Asincrónica

Indicadores de calidad de datos (DQI)

Indicadores de calidad de datos (DQI)

- Concepto y propósito de los *Data Quality Indicators*.
- Qué medir y cómo medirlo: completitud, exactitud, consistencia, validez, unicidad y actualidad.
- Definición de umbrales y métricas aceptables.
- Visualización y monitoreo de indicadores en tableros de control.
- Ejemplos prácticos en contextos organizacionales.

Ética y Responsabilidad en el Uso de los Datos

Ética y Responsabilidad en el Uso de los Datos

Principios éticos y normativos en la gestión de datos.

Privacidad, sesgos algorítmicos y transparencia.

Cumplimiento legal (GDPR, Ley de Protección de Datos Personales).

Dilemas éticos y casos aplicados (salud, banca, sector público).

Gobernanza ética en proyectos de inteligencia y analítica de datos.

Roles Organizacionales Relevantes: Data Steward y otros perfiles

Roles Organizacionales Relevantes: Data Steward (Administrador de datos) y otros perfiles

Funciones y responsabilidades del **Data Steward**.

Relación con otros roles: *Data Owner, Data Custodian, Chief Data Officer (CDO)*.

Flujos de trabajo colaborativo para el aseguramiento de la calidad de datos.

Ejemplos de estructuras de gobierno de datos en organizaciones.

Roles Organizacionales Relevantes: Data Steward y otros perfiles

Funciones y Responsabilidades del Data Steward

El **Data Steward** es el **responsable operativo** de la **gestión, mantenimiento y calidad de los datos** dentro de una organización. Su función principal es garantizar que los datos sean **confiables, consistentes y estén correctamente documentados** para que puedan ser utilizados de forma segura y efectiva.

Funciones y Responsabilidades del Data Steward

Gestión de la calidad de datos (Data Quality):

- Detectar, documentar y corregir errores o inconsistencias.
- Definir y monitorear **indicadores de calidad (DQI)**.
- Participar en iniciativas de limpieza y estandarización.

Documentación y metadatos:

- Mantener actualizados los **diccionarios de datos**, glosarios y catálogos.
- Describir el linaje y contexto de los datos.

Cumplimiento normativo y ético:

- Asegurar el cumplimiento de políticas de privacidad, seguridad y uso responsable.
- Colaborar con áreas legales o de compliance en la protección de datos personales.

Coordinación interáreas: Actuar como **punto de enlace entre las áreas técnicas y de negocio**; Resolver dudas sobre la interpretación o definición de los datos.

Mejora continua: Promover la cultura de calidad de datos en la organización; Participar en auditorías y evaluaciones de madurez en gobernanza.

Relación con Otros Roles del Gobierno de Datos

Rol	Responsabilidad Principal	Relación con el Data Steward
Data Owner	Responsable estratégico y legal de los datos. Define políticas y prioridades de gestión.	El Data Steward ejecuta y operacionaliza las políticas definidas por el Data Owner.
Data Custodian	Encargado técnico del almacenamiento, seguridad y acceso a los datos (infraestructura, bases, ETL).	El Data Steward trabaja con el Custodian para garantizar que los datos estén accesibles y correctamente gestionados .
Chief Data Officer (CDO)	Máxima autoridad en estrategia de datos y gobernanza a nivel organizacional.	El Data Steward reporta resultados de calidad, cumplimiento y curación al CDO, quien define la visión y políticas globales .

Madurez en Gobierno de Datos

Madurez en Gobierno de Datos

Los **modelos de madurez en gobierno de datos** permiten **evaluar el nivel de desarrollo y efectividad con que una organización gestiona sus datos**.

Estos modelos ofrecen etapas progresivas que van desde la gestión reactiva o inexistente hasta una cultura plenamente integrada y optimizada de gobierno de datos.

El modelo **DAMA-DMBOK** propone evaluar dimensiones como calidad, seguridad, metadatos y arquitectura de datos; el modelo de **Gartner** define cinco niveles (desde “unaware” hasta “transformational”), destacando el grado de alineación entre la estrategia de datos y los objetivos del negocio; mientras que el **EDM Council** (DCAM – Data Management Capability Assessment Model) ofrece un marco más operativo, enfocado en medir capacidades específicas en gestión, control y valor del dato.

Madurez en Gobierno de Datos

Modelos y niveles de madurez (DAMA, Gartner, EDM Council).

Estos modelos permiten a las organizaciones diagnosticar su situación actual, definir prioridades y trazar un plan de mejora continua en gobernanza y calidad de datos.

- Diagnóstico inicial y herramientas de autoevaluación.
- Estrategias de avance hacia niveles superiores de madurez.
- Relación entre madurez, cultura organizacional y valor de los datos.

Casos de Aplicación por Industria

Casos de Aplicación por Industria

Desafíos y enfoques en distintos sectores:

Salud: interoperabilidad y calidad de registros clínicos.

Banca: integridad y prevención de fraude.

Sector público: apertura, trazabilidad y protección de datos ciudadanos.

Consideraciones en entornos cloud, ETL y Big Data.

Implicancias en la trazabilidad, seguridad y metadatos.



Herramientas para Gobierno de Datos: Reforzamos más Microsoft Purview

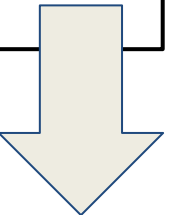
Reforzamos más Microsoft Purview

Microsoft Purview posee un acceso a una mayor cantidad de documentación disponible en Internet sumado a una mayor participación de cuota de mercado.

*En Microsoft Purview, la pestaña “**Lineage**” (**linaje**) muestra el recorrido completo que sigue un dato desde su origen hasta su destino final dentro del ecosistema organizacional.*

Es una representación visual de cómo los datos fluyen entre fuentes, procesos intermedios y productos analíticos.

El linaje permite comprender **de dónde provienen los datos, cómo se transforman y dónde se consumen**, facilitando la trazabilidad, la auditoría, la detección de errores y la garantía de calidad en las decisiones basadas en datos.



Reforzamos más Microsoft Purview

Microsoft Purview

Search catalog

Data catalog > Search results "customer360 model" >

Customer360 model

Power BI Dataset

1 of 12886

Edit Select for bulk edit Request access Refresh Delete

Open in Power BI

Overview Properties Schema **Lineage** Contacts Related

Updated on August 31, 2021 6:01 PM by automated scan

Search for assets or processes

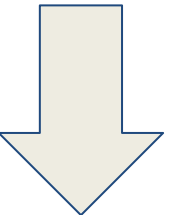
```
graph LR; SP[Sales Promotion...] --> Support[Support]; tw[twitterDB] --> Accounts[Accounts]; Support --> C360[Customer360]; Accounts --> C360; BP[Baseball_Players.csv] --> C360; C360 --> C360_Model[Power BI Dataset Customer360 model]; C360_Model --> C360_Report[Customer360 model]; C360_Model --> CB_Report[Customers basket...]; C360_Model --> CP_Report[Customers patterns]; C360_Report --> URL[https://app.powerbi...]; CB_Report --> URL; CP_Report --> URL;
```

The diagram illustrates the data lineage for the 'Customer360 model'. It starts with two source datasets: 'Sales Promotion...' and 'twitterDB'. 'Sales Promotion...' flows into 'Support', and 'twitterDB' flows into 'Accounts'. Both 'Support' and 'Accounts' flow into 'Customer360'. Additionally, 'Baseball_Players.csv' flows into 'Customer360'. The 'Customer360' dataset then flows into the 'Power BI Dataset Customer360 model' (Workspace: TestGroup500). This dataset is used to generate three reports: 'Customer360 model', 'Customers basket...', and 'Customers patterns'. Finally, all three reports flow into the Power BI application, represented by the URL 'https://app.powerbi...'.

Reforzamos más Microsoft Purview

El panel de “**Data Quality**” (**Calidad de Datos**), que permite identificar, monitorear y gestionar problemas de calidad en los diferentes dominios de datos de una organización. Cada dominio —como *Care Providers*, *Finance* o *Human Resources*— agrupa productos de datos que se evalúan mediante indicadores de calidad, expresados en niveles como *Healthy* (saludable) o *Fair* (regular), junto con una puntuación numérica.

Desde este panel se pueden **gestionar conexiones, alertas, escaneos y acciones correctivas**, lo que facilita la trazabilidad y mejora continua de los datos. Esta vista ayuda a los equipos de gobierno de datos a **priorizar esfuerzos, asignar responsables y asegurar que la información cumpla con los estándares definidos de calidad y confiabilidad**.



Reforzamos más Microsoft Purview

Microsoft Purview

Search

Home

Solutions

Learn

Settings

Data Catalog

Overview

Discovery

Data products

Enterprise glossary

Catalog management

Governance domains

Data products

Data assets

Requests

Classic types

Health management

Controls

Data quality

Actions

Data Quality

Identify and fix data quality issues by governance domain and data product.

Filter by name

Governance domain ↑	Data products	Data quality
Care Providers	3	Healthy 89.6
Claims	2	Fair 73.9
Corporate Functions	4	Healthy 86.5
Finance	6	Healthy 93.2
Fraud Services	3	Healthy 100
Human Resources	5	Fair 74.3

Care Providers

Governance domain

Manage 19 action items

Type: All Status: All Owner: All

Type	Owner	Status
Analytical	ND SA 2 owners	Draft
Dataset	PM Pramod Manjali	Draft
MasterDataAndReferen...	AD Arpitha Dhanapathi	Draft

Scheduled scans

Alerts

Connections

Monitoring

Test



- Health
- Data stewardship
- Inventory and ownership
- Assets
- Curation and governance
- Glossary
- Classifications
- Sensitivity labels

Stewardship insights

View information about the health and performance of your data estate.

Report generated on May 16, 2022 at 12:20 AM



Asset Data Ownership (Propiedad de datos):

- Indica el porcentaje de activos con propietario asignado.
- Aquí se observa un **100% sin propietario**, lo que representa un **riesgo de gobernanza** al no tener responsables designados para los datos.

Show data for ☒ Data estate ☐ Catalog adoption

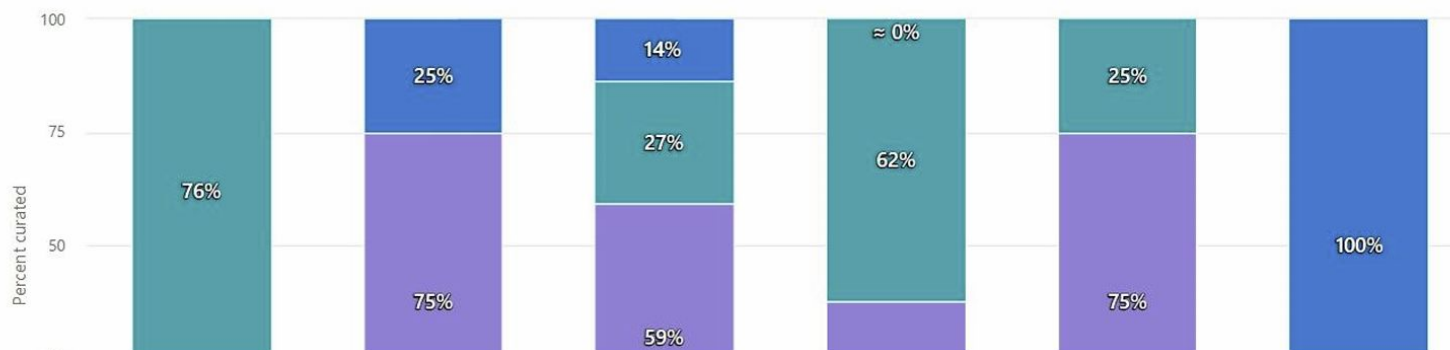
Data estate health

Collection : (Root) Contoso

Collection	Assets	With sensitive classifications	Fully curated	Owner assigned	No classifications	Net new	Deleted
MasterCollection	4,036	62%	100%	100%	38%	82%	7,385
entitytestmove1	1	100%	0%	0%	0%	0%	1
entitytestmove2	4	25%	75%	75%	75%	75%	1

Asset curation

Collection : (Root) Contoso



Se visualizan métricas clave sobre el **estado de curación, propiedad y clasificación** de los activos de datos. Este tablero permite a los responsables de datos (**Data Stewards**) conocer el nivel de salud del ecosistema de datos institucional.

>>

<<

Health

Data stewardship

Inventory and ownership

Assets

Curation and governance

Glossary

Classifications

Sensitivity labels

Stewardship insights

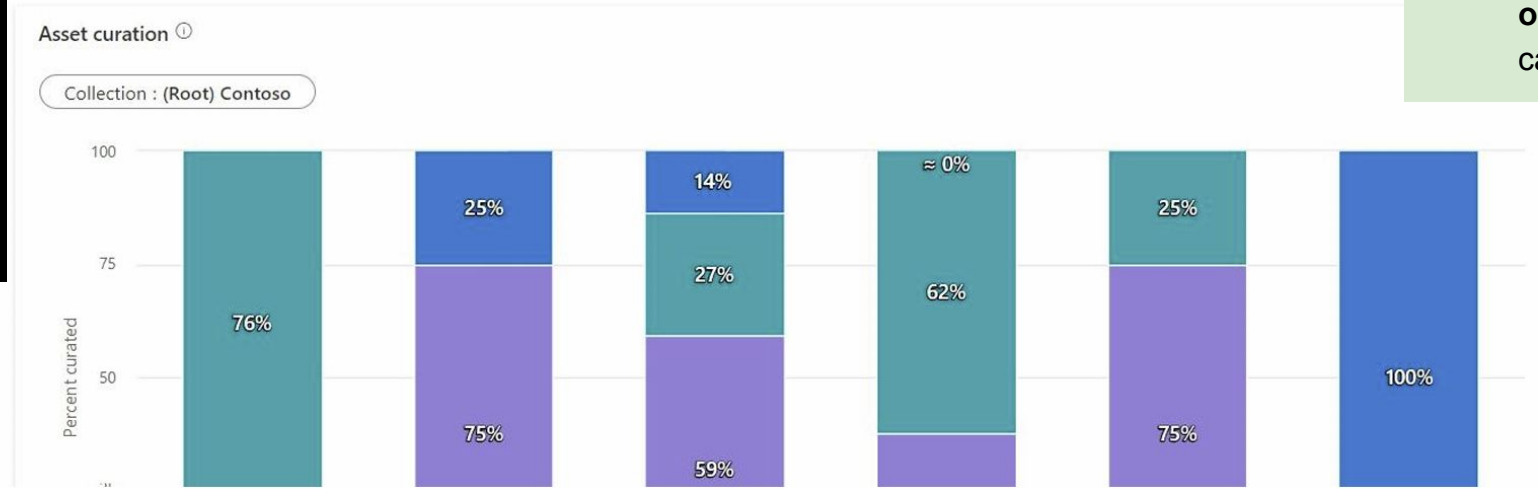
View information about the health and performance of your data estate.

Report generated on May 16, 2022 at 12:20 AM ⓘ



Show data for ☒ Data estate ☐ Catalog adoption

Data estate health							
Collection : (Root) Contoso							
Collection	Assets	With sensitive classifications	Fully curated	Owner assigned	No classifications	Net new	Deleted
MasterCollection	4,036	⚠️ 62%	✅ 100%	✅ 100%	⚠️ 38%	❌ 82%	7,385
entitytestmove1	1	✅ 100%	❌ 0%	❌ 0%	✅ 0%	✅ 0%	1
entitytestmove2	4	❌ 25%	⚠️ 75%	⚠️ 75%	❌ 75%	❌ 75%	1



Asset Curation (Curación de activos):

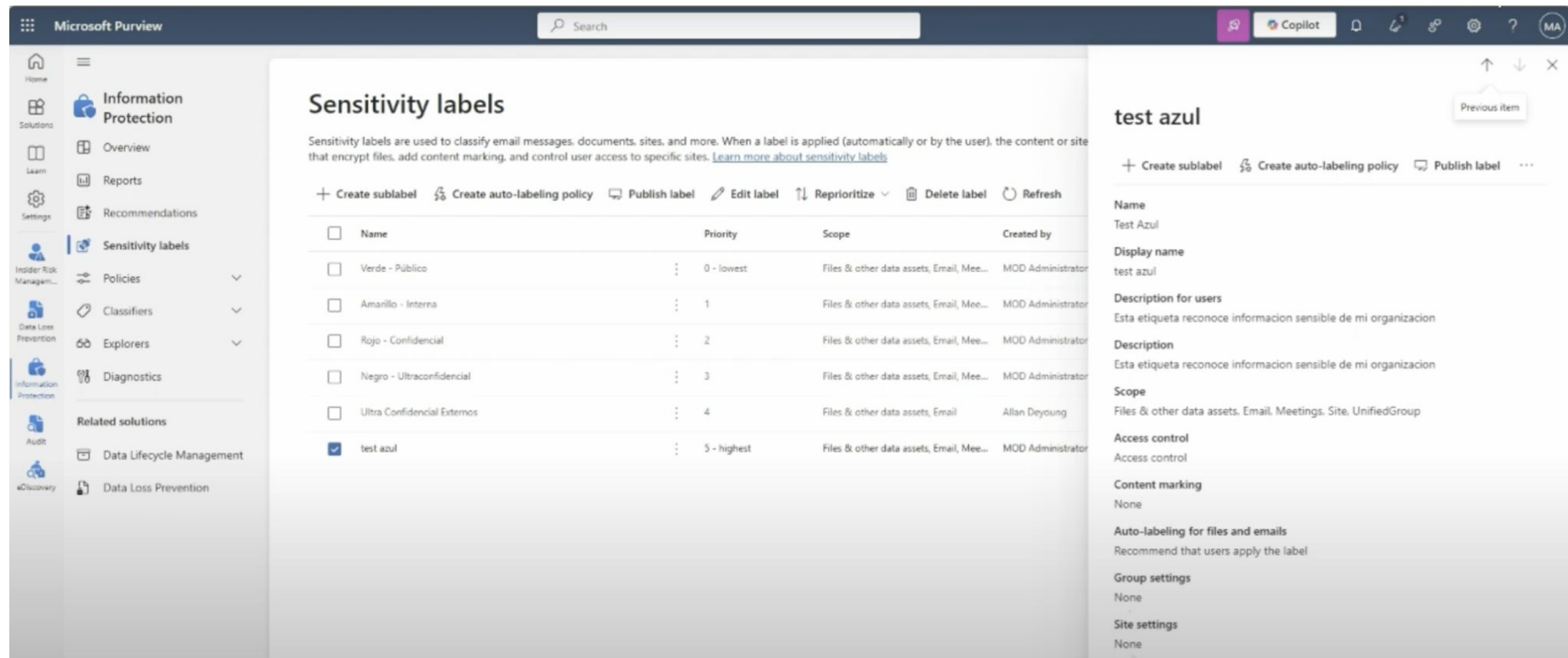
- Muestra cuántos activos del catálogo de datos están totalmente, parcialmente o no curados.
- En el ejemplo: 4.1K activos totales, con una gran proporción **parcialmente o no curados**.

Catalog Usage and Adoption (Uso del catálogo):

- Refleja la **adopción** de la plataforma (19 usuarios activos mensuales).
- Esta métrica evalúa la **madurez organizacional** en la gestión del catálogo.

Reforzamos más Microsoft Purview

Protección de Información Sensible - Proceso en Microsoft Purview. *A continuación se muestra una secuencia paso a paso con la creación de las etiquetas de números de tarjetas de crédito.*



Microsoft Purview

Search

Sensitivity labels

Sensitivity labels are used to classify email messages, documents, sites, and more. When a label is applied (automatically or by the user), the content or site that encrypt files, add content marking, and control user access to specific sites. [Learn more about sensitivity labels](#)

+ Create sublabel Create auto-labeling policy Publish label Edit label Reprioritize Delete label Refresh

☐	Name	Priority	Scope	Created by
☐	Verde - Público	0 - lowest	Files & other data assets, Email, Mee...	MOD Administrator
☐	Amarillo - Interna	1	Files & other data assets, Email, Mee...	MOD Administrator
☐	Rojo - Confidencial	2	Files & other data assets, Email, Mee...	MOD Administrator
☐	Negro - Ultraconfidencial	3	Files & other data assets, Email, Mee...	MOD Administrator
☐	Ultra Confidencial Externos	4	Files & other data assets, Email	Allan Deyoung
☒	test azul	5 - highest	Files & other data assets, Email, Mee...	MOD Administrator

test azul

↑ ↓ ×
Previous item

+ Create sublabel Create auto-labeling policy Publish label ...

Name
Test Azul

Display name
test azul

Description for users
Esta etiqueta reconoce informacion sensible de mi organizacion

Description
Esta etiqueta reconoce informacion sensible de mi organizacion

Scope
Files & other data assets. Email. Meetings. Site. UnifiedGroup

Access control
Access control

Content marking
None

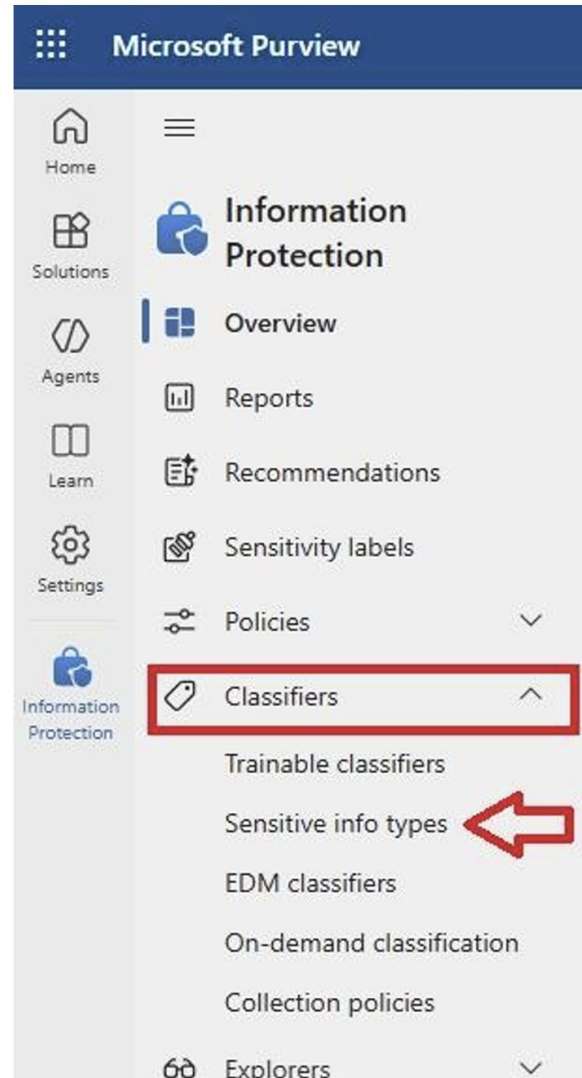
Auto-labeling for files and emails
Recommend that users apply the label

Group settings
None

Site settings
None

Reforzamos más Microsoft Purview

Ejemplos de clasificación Datos Sensibles



Reforzamos más Microsoft Purview

¿Qué es RBAC en Microsoft Purview?

RBAC (Control de acceso basado en roles) es un modelo de seguridad que asigna permisos a los usuarios según su función laboral.

En lugar de dar acceso directamente a cada persona, se crean roles que agrupan permisos específicos, y luego se asignan usuarios a esos roles.

Actividad Integradora Final

(Puesta en común)

Actividad Integradora Final

Diseño conceptual de una **estrategia básica de gobierno y calidad de datos** para una organización ficticia (No más de una hoja).

Incluye:

- Definición de indicadores DQI.
- Roles y responsabilidades.
- Evaluación del nivel de madurez.
- Consideraciones éticas y de cumplimiento.

[PRÁCTICA ACTIVIDAD ASINCRÓNICA]

[Actividad]: Los datos como decisión: calidad, impacto y responsabilidad

Actividad Asincrónica de Cierre del Curso

Consigna:

A lo largo del curso trabajamos el ciclo completo de los datos: desde su calidad y perfilado, hasta su transformación, medición y gobernanza. Ahora te proponemos una pregunta integradora para reflexión final:

Si una organización toma decisiones críticas basadas en datos incompletos, inconsistentes o mal gobernados, ¿quién es responsable del impacto de esas decisiones y qué debería haber cambiado en el proceso de gestión de datos para evitarlo?

[Actividad]: Los datos como decisión: calidad, impacto y responsabilidad

Instrucciones:

1. Respondé en forma breve y argumentada (máximo 15-20 líneas).
2. Podés incorporar conceptos de cualquiera de los módulos vistos (calidad, profiling, métricas, gobernanza, roles, etc.).
3. Se valorará la capacidad de conectar teoría con reflexión crítica sobre el impacto organizacional.

Objetivo de la actividad: Integrar los conceptos del curso y reflexionar sobre el rol ético, técnico y organizacional en la gestión de datos.



Dra. Ing. Roxana Martínez